

## 10 経管栄養 tube feeding

### 到達目標

- 経管栄養の適応を説明できる
- 人工呼吸器装着時の栄養管理について概説できる
- 経管栄養の管理について概説できる

### 1 適 応

経口摂取が不十分な患者の場合、経腸栄養あるいは静脈栄養のいずれかによる栄養管理が必要となる<sup>1)</sup> (図 1)。経腸栄養のほうが経静脈栄養よりも生理的であり患者の全身状態の改善を促進する。したがって、消化管における吸収障害や閉塞がない場合には経腸栄養が優先される。

短期間の場合には経鼻経管栄養を行うが、長期間の経管栄養を要する場合には経皮的内視鏡下胃瘻造設 (percutaneous endoscopic gastrostomy : PEG) などとも考慮する。胃食道逆流などによる誤嚥のリスクが大きい場合には空腸への留置を考慮する。

### 2 人工呼吸管理時の経管栄養

日本呼吸療法医学会より人工呼吸管理時の栄養管理ガイドラインが公表され<sup>2)</sup>、エビデンスに基づいた優れた提唱がなされている。本ガイドラインの中で経管栄養の安全に関する事項を引用する。

①栄養開始前に体重減少、栄養歴、病態の重症度、身

体所見、腸管機能などから栄養評価を行う。

- ②栄養療法を必要とする患者には静脈栄養よりも経腸栄養を推奨する。
- ③適切な呼吸管理が実施され循環動態が安定している症例では、入室時もしくは侵襲後 24~48 時間以内の早期に経腸栄養を少量から開始することを考慮すべきである。
- ④循環状態が不安定な症例 (ショック状態、高用量カテコラミン投与時や、輸液・輸血にて循環補助を必要としている) では経腸栄養は循環状態の安定が得られるまで開始を留保することを推奨する。
- ⑤経腸栄養実施時には、常に誤嚥の危険度を評価し、胃内停滞により逆流のリスクが疑われる症例では、リスクを減じる手段を考慮すべきである。リスクを軽減する手段として、1) ベッドの頭部を 30~45° 挙上すること、2) 消化管蠕動促進薬、3) 誤嚥の高リスク症例や胃内投与不耐症では、持続注入に切り替えること、4) チューブ先端を幽門後へ進めて留置すること、などを考慮する。

### 3 経管栄養の管理

経腸栄養は静脈栄養よりも優れた栄養療法であるが、経管栄養患者は肺炎のリスクがあり、その適切な管理が必要となる<sup>3)</sup>。肺炎の危険因子として、経管栄養を要する患者はもともと摂食嚥下障害を有している

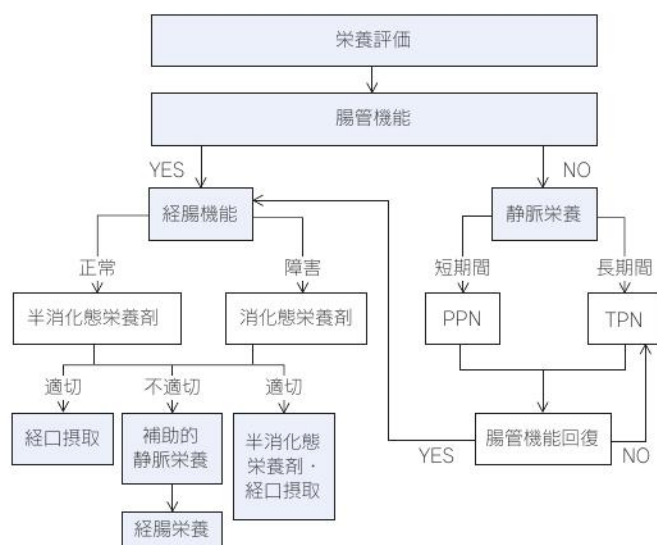


図 1 栄養療法の decision tree

PPN : peripheral parenteral nutrition (末梢静脈栄養)

TPN : total parenteral nutrition (中心静脈栄養)

[日本栄養治療学会 (編) : JSPEN テキストブック, 南江堂, 2021 より作成]